

PROPOSAL PROYEK AKHIR

Alya Zakhira Anjani (21/477181/SV/19156)

A. Judul

Sistem Penilaian Cerdas Berbasis Text Similarity Menggunakan Cosine Similarity untuk Simulasi US-CGAA.

B. Deskripsi

Kemampuan seseorang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dimiliki orang tersebut. Ujian Sertifikasi Certified Government Accounting Associate atau disingkat US-CGAA merupakan ujian sertifikasi bagi personil yang bertugas menyusun dan meninjau laporan keuangan pemerintah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Tentunya, sebelum mengerjakan ujian, diperlukan ilmu dan latihan yang cukup agar dapat lolos dengan mudah. Situs web simulasi US-CGAA menyediakan simulasi ujian sertifikasi CGAA yang mirip dengan aslinya sehingga peserta dapat melakukan simulasi dan mendapat gambaran tentang ujian yang asli.

Perlu ditambahkan beberapa fitur untuk menunjang fungsionalitas dari sistem ini. Terutama penambahan sistem penilaian cerdas agar calon peserta ujian mampu mengukur lebih lanjut sampai mana kemampuan mereka. Sistem penilaian cerdas ini akan diimplementasikan pada bagian isian singkat dengan cara mengukur kemiripan teks (*text similarity*) jawaban peserta dengan kunci jawaban yang telah tersedia.

Algoritma yang akan digunakan untuk pengukuran kemiripan teks ini adalah *cosine similarity*. *Cosine similarity* merupakan algoritma yang mengubah teks menjadi vektor kemudian mengukur kemiripan teks berdasarkan nilai cosinus dari sudut antara kedua vektor tersebut. Semakin kecil nilai cosinus, menandakan kedua teks memiliki kemiripan yang semakin tinggi (Qurashi et al., 2020, 3). Nantinya, tingkat akurasi dari sistem penilaian ini akan diukur berdasarkan perbandingan hasil survei nilai yang diberikan peserta terhadap jawaban mereka dengan nilai yang diberikan sistem.

C. Tools/Tech Stack

Proyek ini merupakan proyek berbasis web yang dikembangkan menggunakan:

- Bahasa pemrograman: PHP, Python, Javascript
- Framework: Laravel, Flask
- Lainnya: Bootstrap, HTML, CSS

D. Mitra/Perusahaan

Lab TRPL

E. Daftar Pustaka

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Informasi Umum US-CGAA dan US-CGAE*. Ikatan Akuntan Indonesia. Retrieved September 5, 2024, from <https://web.iaiglobal.or.id/Sertifikasi-IAI/Informasi%20Umum%20US-CGAA#gsc.tab=0>

Qurashi, A. W., Holmes, V., & Johnson, A. P. (2020). Document Processing: Methods for Semantic Text Similarity Analysis. *International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA)*, 1-6. 10.1109/INISTA49547.2020.9194665